

Preparación PAES

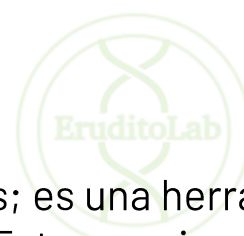
Clase 02: Matemáticas Financieras



Tu fórmula para el éxito

Eje Números

Matemáticas Financieras: Introducción



La matemática financiera no es solo un conjunto de fórmulas; es una herramienta para entender cómo el valor del dinero **cambia con el tiempo**. Un peso hoy no vale lo mismo que un peso mañana. Esta premisa es la base de todo: desde decidir si me conviene comprar al contado o en cuotas, hasta planificar mi futura jubilación.

Conceptos Fundamentales

Antes de lanzarnos a los problemas, debemos dominar el vocabulario y los conceptos básicos.

Valor del Dinero en el Tiempo (VDT)

Es el concepto más importante. Postula que una misma cantidad de dinero tiene mayor valor hoy que en el futuro, porque hoy puedes invertirlo y obtener un retorno.

Valor Presente (VP o VA): Es el valor de una suma de dinero hoy.

Valor Futuro (VF): Es el valor que alcanzará una suma de dinero en una fecha futura, después de aplicar una tasa de interés o rentabilidad durante un período.

Eje Números

Matemáticas Financieras: Introducción



Interés: El "Precio" del Dinero

El interés es la compensación que se paga (o recibe) por usar dinero prestado (o por prestarlo).

Tasa de Interés (i): Se expresa normalmente como un porcentaje (%) por un período de tiempo (ej. 1% mensual, 5% anual). Es crucial que la tasa y el período de tiempo estén en la misma unidad.

Capital (C): La cantidad de dinero inicial sobre la cual se calcula el interés.

Plazo (n): El tiempo durante el cual se realiza la operación financiera.

Existen dos formas principales de calcular el interés:

- Interés Simple
- Interés Compuesto

Eje Números

Matemáticas Financieras: Interés Simple



Interés Simple

El interés se calcula **siempre sobre el capital inicial**. Los intereses generados no se acumulan al capital para generar nuevos intereses. Es poco común en productos financieros modernos de largo plazo, pero es la base para entender el interés compuesto.

Fórmula de Interés Simple (I):

$$I = C \cdot i \cdot n$$

I = Interés total generado.

C = Capital inicial.

i = Tasa de interés por período (en decimal).

n = Número de períodos.

Fórmula del Monto o Valor Futuro (VF):

$$VF = C + I = C + (C \cdot i \cdot n) = C \cdot (1 + i \cdot n)$$

Ejemplo:

Depósito \$1.000.000 en un depósito a plazo fijo que paga un interés simple del 0,5% mensual durante 12 meses.

$$I = \$1.000.000 \cdot 0,005 \cdot 12 = \$60.000$$

$$VF = \$1.000.000 \cdot (1 + 0,005 \cdot 12) = \$1.060.000$$

Eje Números

Matemáticas Financieras: Interés Simple



Interés Compuesto

El interés se calcula sobre el capital inicial **más los intereses acumulados de períodos anteriores**. Es "interés sobre interés". Es el que se usa en la gran mayoría de productos financieros: créditos, inversiones, ahorros para la jubilación, etc.

Analogía: Es como una bola de nieve que crece cada vez más rápido al rodar cuesta abajo.

Fórmula del Valor Futuro (VF):

$$VF = C \cdot (1 + i)^n$$

VF = Valor futuro o monto final.

C = Capital inicial.

i = Tasa de interés **por período de capitalización** (en decimal).

n = Número total de períodos de capitalización.

Ejemplo:

Invierto \$1.000.000 en un instrumento que promete una rentabilidad anual del 6% con capitalización anual, durante 3 años.

$$VF = 1.000.000 * (1 + 0,06)^3 = 1.000.000 * (1,06)^3 = 1.000.000 * 1,191016 = \textbf{\$1.191.016}$$

Despejando el Valor Presente (VP o C):

A menudo necesitamos saber cuánto debemos invertir hoy para lograr un VF deseado.

$$C = \frac{VF}{(1 + i)^n}$$

Ejemplo VP:

Quiero tener \$2.000.000 en 4 años más. Si la tasa de interés es del 5% anual con capitalización anual, ¿cuánto debo invertir hoy?

$$C = \frac{2.000.000}{(1 + 0,05)^4} = \frac{2.000.000}{1,05^4} = \frac{2.000.000}{1,21550625} = \textbf{\$1.645.405}$$

Eje Números

Matemáticas Financieras: Aplicaciones Clave



Créditos de Consumo

Son préstamos de montos generalmente pequeños a medianos, con plazos cortos a medios (meses a pocos años), para financiar la compra de bienes (auto, viaje, estudios) o consolidar deudas.

El sistema más común en Chile (y en el mundo) para créditos es el sistema de amortización francés, que se basa en el concepto de anualidades o cuotas constantes.

Concepto Clave: Anualidad / Renta / Cuota (C)

Es un pago periódico (generalmente mensual) de igual valor que incluye dos partes:

Amortización: La parte del pago que reduce el capital adeudado.

Interés: La parte del pago que corresponde al costo del dinero (el interés del período sobre el saldo deudor).

Al inicio del crédito, la mayor parte de la cuota son **intereses**. Con el tiempo, la balanza se inclina y la mayor parte es **amortización**.

El **saldo deudor** va disminuyendo lentamente al principio y más rápido al final.

Fórmula para calcular la Cuota Mensual (Sistema Francés):

$$Cuota = \frac{VP \cdot i}{1 - (1 + i)^{-n}}$$

VP = Valor del préstamo (el monto que te dio el banco).

i = Tasa de interés **por período**. Si la tasa es anual y pagas mensual, debes dividirla por 12 (tasa mensual).

n = Número total de cuotas (plazo en meses, generalmente).

Eje Números

Matemáticas Financieras: Aplicaciones Clave



Ejemplo Crédito de Consumo:

Pido un crédito de \$3.000.000 para comprar un auto usado. El banco me ofrece una tasa de interés del 18% anual compuesto, pagadero en 24 cuotas mensuales iguales.

Convertir la tasa: La tasa es anual, pero las cuotas son mensuales. Necesitamos la tasa mensual. Asumiremos una conversión directa (tasa proporcional, que es lo común en estos contextos).

$$i_{mensual} = \frac{18\%}{12} = 1,5\% = 0,015$$

Aplicando la fórmula:

$$Cuota = \frac{3.000.000 \cdot 0,015}{1 - (1 + 0,015)^{-24}},$$

$$Cuota = \frac{45.000}{1 - 0,6995} = \frac{45.000}{0,3005} \approx \$149.750$$

Eje Números

Matemáticas Financieras: Aplicaciones Clave



Créditos Hipotecarios

Son préstamos de grandes montos, a muy largo plazo (15 a 30 años o más), garantizados por la propiedad que se compra. En Chile, también se usa masivamente el **sistema francés (cuotas constantes)**.

Características Específicas para la PAES:

Dividendo: Es el nombre que recibe la cuota mensual.

Tasa de Interés: Puede ser fija (no cambia en el tiempo) o variable (puede cambiar). Los problemas PAES suelen simplificar a **tasa fija**.

Seguro de Desgravamen e Incendio: Son seguros obligatorios que se suman al dividendo calculado. Un problema podría dar el dividendo puro y pedir el total con seguros, o viceversa.

Relación Cuota/Ingreso: Los bancos no te prestan si la cuota supera un 25-30% de tus ingresos. Un problema podría pedir verificar si una persona califica.

Eje Números

Matemáticas Financieras: Aplicaciones Clave



Ejemplo Crédito Hipotecario:

Una familia pide un hipotecario de UF 3.000 (Unidades de Fomento) a 20 años plazo, con una tasa de interés fija del 4,5% anual. Calcular el dividendo mensual en UF.

Convertir todo a la misma unidad temporal:

Plazo en meses: $n = 20(\text{años}) \cdot 12 = 240$ (meses).

Tasa mensual: $i = \frac{4,5\%}{12} = 0,375\% = 0,00375$.

Aplicar la fórmula de la cuota (en UF):

$$\textit{Dividendo} = \frac{3.000 \cdot 0,00375}{1 - (1 + 0,00375)^{-240}},$$

$$\textit{Dividendo} = \frac{11,25}{1 - 0,409} = \frac{11,25}{0,591} \approx 19,04 \text{ UF}$$

Eje Números

Matemáticas Financieras: Aplicaciones Clave



AFP y Jubilación (Ahorro Previsional)

Este es un caso clásico de **ahorro programado** o **constitución de un capital**. Durante nuestra vida laboral, ahorramos periódicamente (cada mes) una cantidad de dinero en nuestra cuenta de AFP. Ese dinero se invierte y genera rentabilidad (interés compuesto). Al jubilar, tenemos un "gran capital ahorrado" (el saldo de la cuenta) que luego se transforma en una pensión mensual.

Aquí aparece un nuevo concepto: **Renta Periódica o Anualidad**. Es una serie de pagos iguales realizados a intervalos regulares.

Valor Futuro de una Serie de Pagos Iguales (Ahorro):

Si deposito una cantidad fija "P" (por pensión o ahorro) cada mes durante "n" meses, y el dinero gana un interés "i" mensual, ¿cuánto tendré al final (VF)?

$$VF = P \cdot \frac{(1 + i)^n - 1}{i}$$

Valor Presente de una Serie de Pagos Iguales (Pensión Futura):

Este es el caso inverso. Si al jubilar tengo un capital "VP" (mi ahorro total), y quiero recibir una pensión mensual "P" durante "n" meses, con una tasa de interés "i", la fórmula es la **misma que la del crédito hipotecario**.

$$P = \frac{VP \cdot i}{1 - (1 + i)^{-n}}$$

Eje Números

Matemáticas Financieras: Aplicaciones Clave



Ejemplo de Ahorro Previsional:

Un trabajador de 25 años decide ahorrar voluntariamente \$50.000 mensuales en un fondo que promete una rentabilidad promedio del 0,5% mensual. Si mantiene este ahorro hasta los 65 años (40 años de ahorro), ¿cuánto habrá acumulado?

Datos:

$P(\text{Ahorro mensual}) = \50.000

$i = 0,5\% \text{ mensual} = 0,005$

$n = 40 \text{ años} \cdot 12 \text{ meses/año} = 480 \text{ meses.}$

Aplicar fórmula VF de serie de pagos:

$$VF = 50.000 \cdot \frac{(1 + 0005)^{480} - 1}{0,005}$$

$$VF = 50.000 \cdot \frac{10,957 - 1}{0,005} = 50.000 \cdot \frac{9,957}{0,005}$$

$$VF = 50.000 \cdot 1.991,4 \approx \$99.570.000$$